

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3:
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С
ДИСКРЕТНЫМ ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ.	3
1.1	Исходные данные	3
1.2	Ход работы	3
2	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА	4
3	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ	5
4	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА T	6
5	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЮСОВ	7
6	ВЫВОД	8

1 СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ.

1.1 Исходные данные

1.2 Ход работы

2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА T

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЮСОВ

6 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были